质心模型

质心动力学核心方程

质心角动量变化率 $\dot{\mathbf{h}}$ 是由外力矩决定的，典型形式：

$$\dot{\mathbf{h}} = \sum_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{c}) \times \mathbf{F}_i$$

- $\mathbf{F}_i$：第 i 个接触点的外力（比如脚底或手上的接触力）
- $\mathbf{r}_i$：第 i 个接触点的位置
- $\mathbf{c}$：质心位置

这表示质心角动量的变化直接由各个接触点的力矩（力 × 力臂）决定。

线动量方程

m * d²CoM/dt² = Σ F_i + m * g $$ F_i 是第i个接触点的力 角动量方程

dL/dt = Σ (r_i × F_i) + Σ τ_i

- $τ_i$ 是第i个接触点的力矩 质心模型状态 $$ x = [h_{com}, q_j]

- h_com 是质心角动量（3维）
- q_j 是关节角度（n维）

刚体动力学

固定基座动力学方程(关节空间)

$$M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau + J^T F$$

符号	含义
q	关节位置向量
$\dot{q}$	关节速度
$\ddot{q}$	关节加速度
$M(q)$	惯性矩阵（质量矩阵）
$C(q,\dot{q})$	科氏力和离心力项
$g(q)$	重力项
τ	关节力矩输入（控制量）
J	任务空间的雅可比矩阵
F	外部作用力（如地面接触力）
$J^T F$	将外力 F 投影到关节空间中的等效力矩

浮动基座动力学

$$\begin{bmatrix} M_{bb} & M_{bj} \\ M_{jb} & M_{jj} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q}_b \\ \ddot{q}_j \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} C_{bb} & C_{bj} \\ C_{jb} & C_{jj} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_b \\ \dot{q}_j \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} g_b \\ g_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \tau_j \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J_b^T \\ J_j^T \end{bmatrix} F$$

符号	含义
q_b	浮动基（base）的位姿（位置+方向）
q_j	关节角（joint angles）
M	质量矩阵（惯性项）
C	科氏力/离心力项（有时包括阻尼）
g	重力项
τ_j	关节力矩（机器人执行器控制输入）
F	外接触力（通常是地面反作用力）
J_b, J_j	base 和 joint 的雅可比矩阵，用于将力投影到加速度空间

MPC优化问题

成本函数 （连续时间）

$$J = \int_0^T \left(x(t)^\top Q x(t) + u(t)^\top R u(t)\right) dt + x(T)^\top P x(T)$$

项	含义
$x(t)$	系统状态（如位姿、速度）
$u(t)$	控制输入（如力矩）
Q	状态权重矩阵，常为对称正定（或半正定）
R	控制权重矩阵，正定
P	终端状态权重矩阵，表示你对最终状态的惩罚程度
T	控制时间段的终点（finite horizon）

通俗理解：

“在整个控制时间段里，我希望状态尽量小（靠近目标），控制用得少，同时末端状态也接近目标”。

终端项为什么重要?

它弥补了有限时域的“远视不足”。如果没有终端项，优化器就可能**在最后时刻放飞自我**：例如 MPC 控制机器人走路时，到末尾可能速度很大，但它不在乎，因它“看不到”之后的后果。

决策变量 u

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} F_{\text{contact}_1} \\ F_{\text{contact}_2} \\ F_{\text{contact}_3} \\ F_{\text{contact}_4} \\ \dot{q}_{\text{joints}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{x,1} \\ F_{y,1} \\ F_{z,1} \\ F_{x,2} \\ F_{y,2} \\ F_{z,2} \\ F_{x,3} \\ F_{y,3} \\ F_{z,3} \\ F_{x,4} \\ F_{y,4} \\ F_{z,4} \\ \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \vdots \\ \dot{q}_{12 \text{ or } 26} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{21 \text{ 或 } 35}$$

输入向量的完整结构

text

```text
u = [
    F_contact_1,     // 3维：左脚接触力 (Fx, Fy, Fz)
    F_contact_2,     // 3维：右脚接触力 (Fx, Fy, Fz)
    F_contact_3,     // 3维：左手接触力 (Fx, Fy, Fz)
    F_contact_4,     // 3维：右手接触力 (Fx, Fy, Fz)
    q̇_joints        // 12维或26维：关节速度
]
```

MPC的决策变量为什么只有接触力和关节速度？没有关节加速度和关节角度吗？

离散化形式

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} \left(x_k^\top Q x_k + u_k^\top R u_k \right) + x_N^\top P x_N$$

约束条件

$$
\begin{aligned}
\text{minimize} \quad & \sum_{k=0}^{N-1} \left(x_k^\top Q x_k + u_k^\top R u_k \right) + x_N^\top P x_N \\
\text{subject to} \quad & x_{k+1} = f(x_k, u_k, F_k) \quad \text{(动力学)} \\
& x_{\min} \le x_k \le x_{\max} \quad \text{(状态范围)} \\
& u_{\min} \le u_k \le u_{\max} \quad \text{(控制限制)} \\
& p_{\text{foot},\min} \le p_{\text{foot},k} \le p_{\text{foot},\max} \quad \text{(末端位置)} \\
& \|\dot{p}_{\text{foot},k}\| \le v_{\max} \quad \text{(末端速度)} \\
& |F_x|, |F_y| \le \mu F_z \quad \text{(摩擦锥)} \\
& F_k^{\text{swing}} = 0 \quad \text{(摆动腿零力)} \\
& |\theta_{\text{base},k}| \le \theta_{\max} \quad \text{(基座姿态限制)} \\
& d_{\text{body}_i,\text{body}_j}(x_k) \ge d_{\text{safe}} \quad \text{(自碰撞约束)} \\
& \dot{x}_k = 0 \quad \text{(末端静止或收稳)} \\
& x_0 = x_{\text{init}} \quad \text{(初始状态)}
\end{aligned}
$$

运动学方程在哪里？

末端位置隐含了运动学更新

WBC优化问题

决策变量

$$
x = \begin{bmatrix} \ddot{q}_b \\ \ddot{q}_j \\ F \\ \tau \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6+n+3c+n}
$$

符号	含义	维度	说明
$\ddot{q}_b$	浮动基加速度（6D）	$\mathbb{R}^6$	通常包括 base 的 xyz 平移和姿态角加速度
$\ddot{q}_j$	主动关节加速度	$\mathbb{R}^n$	机器人关节的期望加速度（优化变量）
F	接触力	$\mathbb{R}^{3c}$	每个接触点的力，3D 力量 × 接触数
τ	主动关节力矩	$\mathbb{R}^n$	电机实际要输出的力矩，最后计算得出

成本函数（任务加速度追踪 + 接触力/力矩正则）：

$$
\min_x \quad \|J_{\text{task}} \ddot{q} + \dot{J}_{\text{task}} \dot{q} - \ddot{x}_{\text{des}}\|^2 + \lambda \|F\|^2 + \gamma \|\tau\|^2
$$

约束条件

1. **系统动力学一致性：**

$$M(q)\ddot{q} + h(q, \dot{q}) = S^T \tau + J^T F$$

- (M)：惯性矩阵，(h = C + g)
- (S)：选择矩阵（选出关节自由度）

2. **接触不滑动（支撑足静止）：**

$$J_{\text{contact}} \ddot{q} + \dot{J}_{\text{contact}} \dot{q} = 0$$

3. **摩擦锥约束（线性形式）：**

$$|F_x| \leq \mu F_z, \quad |F_y| \leq \mu F_z$$

4. **力矩 & 加速度限制：**

$$\tau_{\min} \leq \tau \leq \tau_{\max} \ddot{q}_{\min} \leq \ddot{q}_j \leq \ddot{q}_{\max}$$

理解WBC

✅ 总结（你要传给 WBC 的最重要几类）：

类别	最小子集
✔ CoM 轨迹	$x_{\text{CoM}}, \dot{x}, \ddot{x}$
✔ 足端轨迹	$p_{\text{foot}}, \dot{p}, \ddot{p}$
✔ 支撑状态	每个时间点哪只脚支撑 / 摆动
✔ Base 姿态轨迹（可选）	姿态角、角速度、角加速度
✔ 接触力参考（可选）	用于正则化或 warm-start

📌 一个典型 WBC 控制流程如下：

输入：

- 当前状态 $q(t), \dot{q}(t)$
- 目标状态 $x_d(t+\Delta t), \dot{x}_d(t+\Delta t), \ddot{x}_d(t+\Delta t)$

目标函数（基于任务空间 PD）：

$$\ddot{x}_{\text{ref}} = \ddot{x}_d + K_d(\dot{x}_d - \dot{x}) + K_p(x_d - x)$$

这只是一个 **瞬时的目标加速度**（仅代表一个时间点）

然后最小化：

$$\min \|J\ddot{q} + \dot{J}\dot{q} - \ddot{x}_{\text{ref}}\|^2$$

🧠 为什么 WBC 只看当前？

✅ 1. WBC 是“执行器级控制” —— 实时性最关键

- 控制频率高达 **1 kHz**
- 你没有时间预测未来，也不需要预测未来
- 你只需要知道“**现在我要怎么发力**，才能完成我上层给的动作”

✅ 2. 高频控制系统只关心“立即下一步”

- 你的目标（比如足端轨迹）来自 MPC 给定的时间点（如 t+Δt）
- 你只需要保证机器人当前解出的加速度/力是合法的、稳定的，就够了

✅ 3. 未来的轨迹由 MPC 已经规划好了

- WBC 只负责“落地执行”
- MPC 已经负责未来多时刻的策略滚动

接触力估计

基于动力学模型的力估计

$$F_{estimated} = (J^T)^{\dagger}(M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + g(q) - \tau_{measured})$$

- $(J^T)^{\dagger}$ 是J^T的伪逆
- $\tau_{measured}$ 是测量的关节力矩

模块间的关系

```text
┌──────────────────────────────────┐
│            MPC Layer             │
│     (HumanoidInterface_)         │
├──────────────────────────────────┤
│          WBC Layer               │
│   (pinocchioInterfaceWBCPtr_)    │
│   (centroidalModelInfoWBC_)      │
│   (eeKinematicsWBCPtr_)          │
├──────────────────────────────────┤
│       State Estimation Layer     │
│   (pinocchioInterfaceEstimatePtr_)│
│   (centroidalModelInfoEstimate_) │
├──────────────────────────────────┤
│          Conversion Layer        │
│       (rbdConversions_)          │
└──────────────────────────────────┘
```

```
┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────┐
│   MPC Layer  │     │   WBC Layer  │     │ State Estimator │
│              │     │              │     │              │
│ - 高级轨迹规划 │──►│ - 末端执行器  │──►│ - 运动学更新  │
│ - 步态生成    │     │   运动学计算  │     │ - 接触检测    │
└──────────────┘     │ - 接触约束    │     └──────────────┘
                     │ - 力控制      │
                     └──────────────┘
```